

PRUEBA PRÁCTICA.**UNIDAD 5. PATRÓN MVC. FRAMEWORK LARAVEL.****INSTRUCCIONES:**

- *Queda prohibido el acceso a todo material no autorizado previamente por el profesor. De incumplir cualquiera de estas normas, la prueba será calificada con cero puntos. Esto incluye extensiones con IA para el IDE.*
- *Una vez terminado el examen, se comprimirán todos los archivos y carpetas que hayan sido modificados en un .zip que recibirá el formato "Apellido1Apellido2Nombre_Examen_UD5".*

Crea un proyecto de Laravel llamado "pruebaPracticaUD5_25_26". En esta prueba desarrollarás el sistema de gestión de una empresa de logística sostenible. El objetivo es automatizar el cálculo de presupuestos de transporte y crear un panel de control para administrar la flota de vehículos eléctricos y su operatividad.

Criterios evaluados en todos los ejercicios: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h.

EJERCICIO 1: CALCULADOR DE COSTE DE ENVÍO (3 puntos)

Crea un controlador "LogisticaController", con un método "calcularCosteEnvio".

La URL será <http://localhost:8000/presupuesto/{peso}/{distancia}> (donde **peso** es en kg y **distancia** en km).

Se deberá mostrar una página indicando cuánto costará el envío teniendo en cuenta el peso y la distancia. Para ello considera lo siguiente:

- Tarifa base: 10€.
- Suplemento por peso: Si el peso es mayor a 50kg, se suman 0.50€ por cada kilo extra por encima de 50.
- Variable de Descuento: Si la distancia es mayor a 500km, se aplica un descuento del 10% al total.

La vista deberá mostrar el siguiente mensaje exactamente:

"Para el envío del vehículo que pesa **X** kg a una distancia de **X** km costará un total de **X** €".

EJERCICIO 2: GESTIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (7 puntos)

Crea un controlador “VehiculoController” para gestionar los vehículos eléctricos de la empresa e implementa las siguientes funcionalidades:

Layout Estructural (0.75 punto)

Crea una vista llamada “escritorio_maestro.blade.php” que contenga el HTML de la página suministrada (“escritorio_maestro.html”):

- Debe cargar un CSS llamado “estilos_empresa.css” generando la URL correspondiente en la vista.
- Define dos áreas en la página que podrán ser modificadas por las vistas hijas que hereden de esta: una para la sección de la página y otra para el contenido.

Entidad Vehiculo (0.75 punto)

Crea una entidad llamada “Vehiculo”, la cuál será almacenada en la base de datos (la base de datos se llamará “pruebaPracticaUD5_25_26”). Los atributos de la entidad son:

- “matricula”: String (7 caracteres como máximo, no puede haber dos iguales).
- “marca_modelo”: String (150 caracteres como máximo).
- “autonomia_km”: Entero.
- “en_taller”: Booleano.

Alta de Vehículos (1.5 puntos)

En la URL “/flota/nuevo-ingreso”:

- Se mostrará un formulario para registrar el vehículo.
- Debes validar en el lado servidor que los atributos cumplen con las restricciones de la base de datos (por ejemplo, que “marca_modelo” es un String con 150 caracteres como máximo) y además que: “autonomia_km” debe estar entre 50 y 1000, el campo “en_taller” debe ser obligatorio y que la matrícula tiene 8 caracteres exactamente (ni más ni menos). Se deben mostrar los errores en el formulario en caso de que la validación falle.
- Tras guardar, se muestra un mensaje en la misma URL: “El vehículo [Matrícula] ha sido dado de alta en el sistema.”. Además deberá mostrarse un enlace para acceder a la página del Inventario General (que se desarrollará en el siguiente apartado).

ECOLOGÍSTICA	Alta de Vehículo
---------------------	------------------

Matrícula:

Marca y modelo:

Autonomía (km):

En taller: ☐ Sí ☐ No

Panel de Control - Gestión de Vehículos 2026
--

(Formulario de Alta de Vehículo)

ECOLOGÍSTICA	Alta de Vehículo
---------------------	------------------

El vehículo 0034GDS ha sido dado de alta en el sistema.

[Click para ver Inventario General](#)

Panel de Control - Gestión de Vehículos 2026
--

(Mensaje de confirmación tras Alta de Vehículo)

Inventario General (1 punto)

En la URL “/flota/inventario”:

- Muestra una tabla con todos los vehículos.
- Si “en_taller” es true, la celda debe mostrar “Operativo” en verde; y si es false, “En taller” en rojo.
- Añade la columna “Gestión” con un enlace “Dar de baja”. Este enlace apuntará a la ruta que se creará en el siguiente apartado.

ECOLOGÍSTICA**Inventario General**

Matrícula	Marca y modelo	Autonomía (km)	En taller	Gestión
0034GDS	Nissan Qashqai	400	En taller	Dar de baja
4821JKL	Mercedes Sprinter 315 CDI	600	Operativo	Dar de baja
7394HBD	Iveco Daily 35S14	500	Operativo	Dar de baja
6157RMT	Volvo FH460	400	En taller	Dar de baja
2948ZXP	Scania Citywide LF	900	Operativo	Dar de baja

Panel de Control - Gestión de Vehículos 2026

*(Página de Inventario General)***Baja de Vehículo (1,5 punto)**

En la URL “/flota/baja/{id}”:

- Se borrará el vehículo con el “id” indicando en la URL de la base de datos.
- Una vez borrado, se redirigirá al Inventario General (apartado anterior).

Simulador de Disponibilidad de Ruta (1,5 puntos)

En la URL “/flota/simulador-ruta/{distancia_objetivo}”:

- Se mostrará un listado (no una tabla) de todos los vehículos que estén operativos (no estén en el taller) y cuya autonomía de km sea igual o superior a la “distancia_objetivo”.
- En cada línea del listado se mostrará la marca_modelo y la matrícula en el formato: marca_modelo(matrícula). Ejemplo: Nissan Qashqai (0034GDS).
- Si ningún vehículo cumple los requisitos, la página mostrará un mensaje con el siguiente formato: "ALERTA: No hay vehículos disponibles para cubrir esta ruta de {distancia_objetivo} km"

ECOLOGÍSTICA**Simulador de Disponibilidad de Ruta**

- Mercedes Sprinter 315 CDI (4821JKL)
- Scania Citywide LF (2948ZXP)

Panel de Control - Gestión de Vehículos 2026

(Para una distancia_objetivo de 600, se muestran solo los vehículos operativos que tienen autonomía igual o mayor a 600km)

NOTAS:

- Se evalúa el uso de comentarios.
- Se valorará NEGATIVAMENTE el hecho de realizar cosas que no se piden. Hay que ceñirse al enunciado. Modifique solo lo estrictamente necesario de la página suministrada.